SQL Server Developer

Операторы CROSS APPLY, PIVOT, UNPIVOT

otus.ru

REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Ставим “+”, если все хорошо
“-”, если есть проблемы

Операторы CROSS APPLY, PIVOT, UNPIVOT

```
После занятия вы сможете
писать запросы с использованием CROSS APPLY, PIVOT и UNPIVOT;
описывать значение операторов.

Краткое содержание
операторы CROSS APPLY, PIVOT и UNPIVOT.

Домашние задания
Pivot и Cross Apply
```

Активно участвуем

Off-topic обсуждаем в учебной группе telegram

Задаем вопрос в чат или голосом

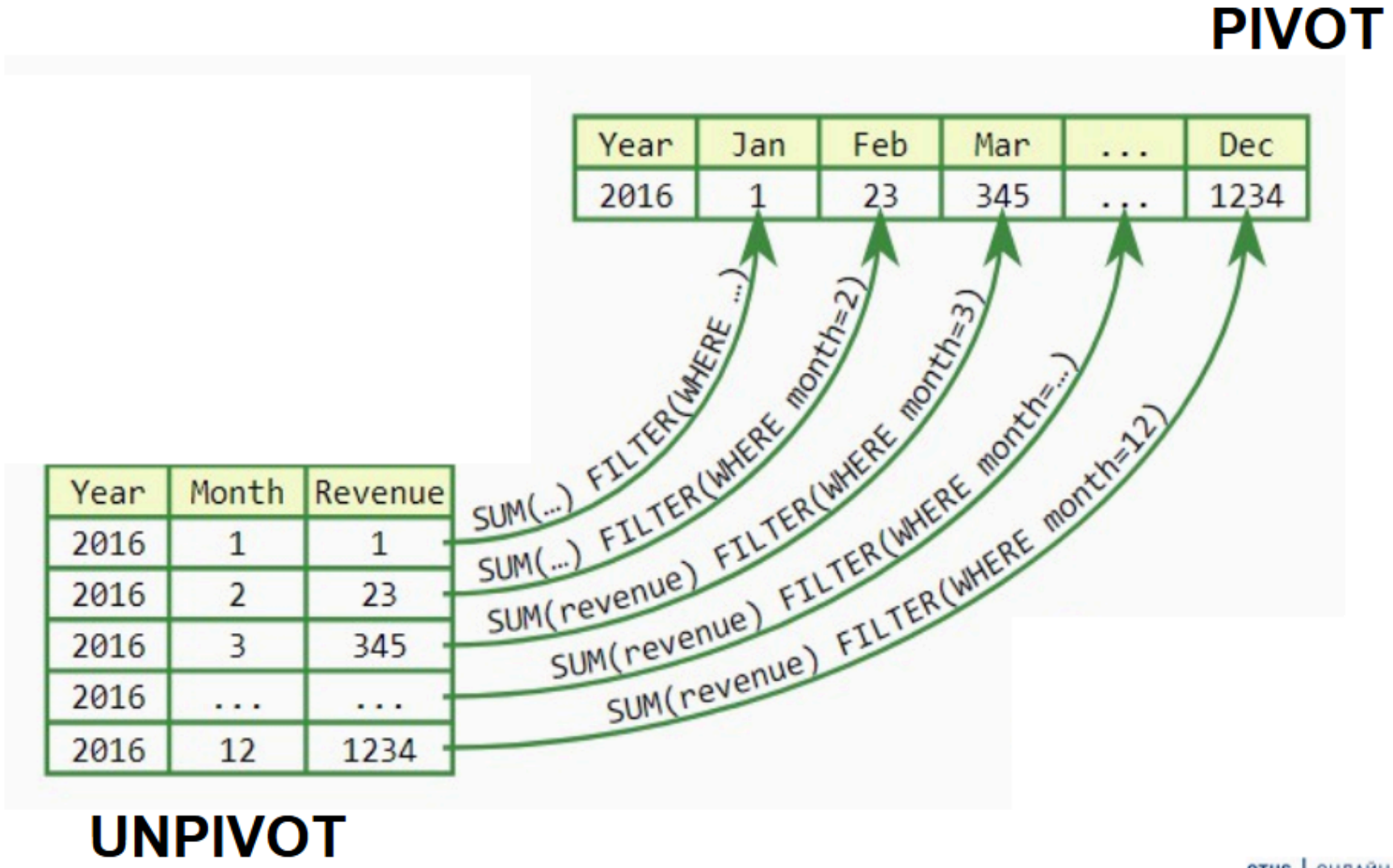
Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Зачем вам это уметь

1. Отчеты
2. Наглядность
3. "Читаемость" запросов

Pivot - Unpivot

- техника превращения (транспонирования) строк в столбцы и обратно



PIVOT: строки -> в столбцы

```sql
SELECT *
FROM (
        select YEAR(ord.OrderDate) as SalesYear
                , L.UnitPrice * L.Quantity as TotalSales
        from Sales.Orders as ord
        join Sales.OrderLines L on ord.OrderID = L.OrderID
        join Sales.Customers as c on c.CustomerID = ord.CustomerID
        ) as t
-- перед pivot должны остаться только используемые колонки
-- по колонкам, не задействованным в pivot, выполняется неявная группировка
-- до pivot 2 колонки => результат - 1 строка
PIVOT (
        sum(TotalSales) -- агрегирующая ф-ция(колонка для сворачивания)
        for SalesYear in ([2013],[2014],[2015],[2016]) -- колонки "для разворота", обычно в []
        ) as pvt
```

2013	2014	2015	2016
46928592.80	51492003.40	55817887.45	23395792.75

см demo

UNPIVOT: столбцы -> в строки

```
SELECT *
FROM (-- то, что ранее получили в pivot (1 строка, 4 колонки)
        select [2013],[2014],[2015],[2016]
        from #t
        ) t
UNPIVOT(
                -- TotalSales - произвольное название для колонки с данными из таблицы
                TotalSales
                -- SalesYear - произвольное название для колонки с описанием
                for SalesYear IN ([2013],[2014],[2015],[2016]) -- кол-во повторов строки
) AS upvt
```

TotalSales	SalesYear
46928592.80	2013
51492003.40	2014
55817887.45	2015

см demo

CROSS/OUTER APPLY

- вариант выполнить подзапрос / функцию для каждой строки таблицы
- вариант использования - для парсинга JSON

```
SELECT *
FROM table
CROSS | OUTER APPLY (subquery | function ) as ca
```

- CROSS APPLY – только строки из пересечения (похоже на INNER JOIN)
- OUTER APPLY – все строки из первого набора (похоже на LEFT JOIN)

см demo

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате